

Informe de normalización paso a paso
Sistema de Gestión de Vehículos RentDrive

Integrantes

Daniel Alexander Angulo – 2242864

Carmen Katia Montero – 2242728

Dana Yanel Jaimes – 2242738

Paula Alejandra Rodríguez – 2242745

Jose David Castro – 2242744

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas
Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática
Ingeniería Biomédica

Universidad Industrial de Santander
Bases de Datos
Prof. Nury Farelo

1. Introducción

El presente informe detalla el proceso de diseño y estructuración de la base de datos para el Sistema de Gestión de Vehículos RentDrive. Partiendo del modelo conceptual Entidad-Relación, se aplica una metodología de normalización paso a paso, iniciando con una relación universal que es sometida sistemáticamente a las reglas de la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN, 3FN). El objetivo de este procedimiento es transformar el diseño preliminar en un modelo relacional óptimo, eliminando redundancias de información, resolviendo dependencias parciales y transitivas, y previniendo anomalías de actualización o borrado. Adicionalmente, se verifica el cumplimiento estricto de la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) y se establecen los dominios y restricciones de integridad necesarios para una correcta implementación del sistema.

2. Cambios frente al modelo anterior

Al revisar el modelo relacional preliminar contra el diagrama E-R se hicieron los siguientes ajustes:

Cambio	Justificación
MEMBRESIA: se eliminan id_usuario e id_vehiculo	La relación Tiene es Usuario N:1 Membresía, por lo que la FK vive en USUARIO. Membresía no se relaciona con Vehículo.
MEMBRESIA: columnas alineadas con el E-R (precio, descuento, duracion, beneficios)	fecha_inicio, fecha_fin y estado no existían en el E-R.
RESERVA: la PK pasa a ser solo id_reserva	id_usuario e id_vehiculo son FK normales (relaciones Hace y Para, 1:N).
VEHICULO: id_ciudad deja de ser parte de la PK	Es FK hacia CIUDAD (relación Ubicado, N:1).

USUARIO: id_membresia deja de ser parte de la PK	Es FK opcional (acepta NULL).
ALQUILA: se elimina precio_total	Es un atributo derivado en el E-R; se calcula con una vista.
Dominios con longitud y precisión; restricciones UNIQUE, NOT NULL y CHECK	La entrega exige definir el dominio de cada columna.

3. Punto de partida: relación universal

Para mostrar la normalización paso a paso se parte de una única relación que reúne todos los atributos del E-R. Esta relación es la que se descompone en los pasos siguientes.

RENTDRIVE_UNIVERSAL (id_usuario, telefono, direccion, tipo_usuario, dni, nombre, apellido, nit, razon_social, id_membresia, precio_mem, descuento, duracion, beneficios, id_vehiculo, matricula, tipo_veh, precio_veh, id_ciudad, nombre_ciudad, id_reserva, fecha_ini_reserva, fecha_fin_reserva, estado_reserva, fecha_ini_alq, fecha_fin_alq, factura, precio_total)

Grupo de atributos	Entidad de origen
id_usuario, telefono, direccion, tipo_usuario	USUARIO
dni, nombre, apellido	OCASIONAL (subtipo)
nit, razon_social	EMPRESARIAL (subtipo)
id_membresia, precio_mem, descuento, duracion, beneficios	MEMBRESIA
id_vehiculo, matricula, tipo_veh, precio_veh	VEHICULO
id_ciudad, nombre_ciudad	CIUDAD
id_reserva, fecha_ini_reserva, fecha_fin_reserva, estado_reserva	RESERVA
fecha_ini_alq, fecha_fin_alq, factura, precio_total	ALQUILA (relación N:M)

Anomalías de esta relación: el teléfono de un usuario se repite en cada alquiler o reserva (redundancia), no se puede registrar una ciudad o una membresía sin un usuario o vehículo asociado, cambiar el precio de una membresía exige modificar muchas filas (anomalía de actualización); y borrar el único alquiler de un vehículo elimina también los datos del vehículo.

4. Primera Forma Normal (1FN)

Regla: todos los atributos deben ser atómicos (un solo valor por celda), sin grupos repetitivos, y cada relación debe tener una llave primaria definida.

4.1 Revisión de atributos

Atributo	Problema detectado	Solución aplicada
beneficios	Una membresía puede tener varios beneficios (valor multivaluado).	Se almacena como una única descripción de texto. Alternativa estricta: tabla BENEFICIO (ver 4.2).
nombre y apellido	Un campo único «nombre completo» no sería atómico.	Se separan en dos columnas (en OCASIONAL).
telefono	Un usuario podría registrar varios números en la misma celda.	Se guarda un solo número por usuario (VARCHAR(20)).
direccion	Podría descomponerse en calle, barrio y ciudad.	Se trata como atómica para el dominio del sistema (VARCHAR(100)).
Filas duplicadas	Sin llave, el mismo alquiler podría repetirse.	Se definen llaves primarias para cada relación (ver 4.3).

Como el E-R trata beneficios como un solo atributo descriptivo y el sistema no consulta beneficios individuales, se mantiene una columna de texto. Si se necesitara filtrar o contar por beneficio, se crearía la tabla BENEFICIO(id_membresia FK, beneficio) con PK compuesta.

Resultado de la 1FN

Relación	Llave primaria
USUARIO (con atributos de subtipo y membresía todavía incluidos)	id_usuario
MEMBRESIA	id_membresia
VEHICULO (con ciudad todavía incluida)	id_vehiculo
RESERVA	id_reserva
ALQUILA (con datos de usuario y vehículo todavía incluidos)	(id_usuario, id_vehiculo, fecha_inicio)

5. Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: estar en 1FN y que ningún atributo no clave dependa solo de una parte de una llave compuesta (sin dependencias parciales).

Solo las relaciones con llave compuesta pueden violar la 2FN. Aquí es únicamente ALQUILA, cuya llave es (id_usuario, id_vehiculo, fecha_inicio). Las demás tienen llave simple y cumplen la 2FN automáticamente.

Dependencias funcionales de ALQUILA en 1FN

Dependencia funcional	Tipo	Acción
id_usuario → telefono, direccion, id_membresia	Parcial (depende solo de id_usuario)	Se mueve a USUARIO
id_vehiculo → matricula, tipo, precio, id_ciudad	Parcial (depende solo de id_vehiculo)	Se mueve a VEHICULO
(id_usuario, id_vehiculo, fecha_inicio) → fecha_fin, factura	Completa	Se queda en ALQUILA
(fecha_fin, fecha_inicio, precio) → precio_total	Atributo derivado (depende de columnas calculables)	Se elimina; se calcula con una vista

precio_total no se guarda porque equivale a $(\text{fecha_fin} - \text{fecha_inicio}) \times \text{VEHICULO.precio}$. Almacenarlo duplicaría información y podría quedar inconsistente si cambia una fecha o el precio.

Resultado de la 2FN

Relación	Atributos	Llave primaria
USUARIO	id_usuario, telefono, direccion, tipo_usuario, dni, nombre, apellido, nit, razon_social, id_membresia, precio_mem, descuento, duracion, beneficios	id_usuario
VEHICULO	id_vehiculo, matricula, tipo, precio, id_ciudad, nombre_ciudad	id_vehiculo
RESERVA	id_reserva, fecha_inicio, fecha_fin, estado, id_usuario, id_vehiculo	id_reserva
ALQUILA	id_usuario, id_vehiculo, fecha_inicio, fecha_fin, factura	(id_usuario, id_vehiculo, fecha_inicio)

6. Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: estar en 2FN y que ningún atributo no clave dependa de otro atributo no clave (sin dependencias transitivas).

Dependencias transitivas detectadas

Dependencia transitiva	Problema	Solución
id_usuario → id_membresia → precio_mem, descuento, duracion, beneficios	Los datos de la membresía se repiten por cada usuario que la tiene.	Tabla MEMBRESIA; USUARIO conserva solo la FK id_membresia.
id_vehiculo → id_ciudad → nombre_ciudad	El nombre de la ciudad se repite en cada vehículo.	Tabla CIUDAD; VEHICULO conserva solo la FK id_ciudad.
id_usuario → tipo_usuario → (dni, nombre, apellido) o (nit, razon_social)	Los atributos de un subtipo son NULL para el otro (dni vacío en empresas y viceversa).	Especialización: OCASIONAL y EMPRESARIAL con PK/FK = id_usuario. tipo_usuario desaparece porque la pertenencia a la tabla lo indica.
id_reserva → id_usuario → telefono, direccion / id_reserva → id_vehiculo → matricula, tipo, precio	Los datos del usuario y del vehículo se repetirían por reserva.	RESERVA conserva solo las FK id_usuario e id_vehiculo.

6.2 Resultado de la 3FN

La descomposición final tiene 8 relaciones: CIUDAD, MEMBRESIA, USUARIO, OCASIONAL, EMPRESARIAL, VEHICULO, RESERVA y ALQUILA. Todas cumplen la 3FN.

7. Verificación de BCNF

Una relación está en BCNF si todo determinante es llave candidata. Se revisó cada una:

Relación	Determinantes	Son llaves candidatas
CIUDAD	id_ciudad	Sí
MEMBRESIA	id_membresia	Sí
USUARIO	id_usuario	Sí
OCASIONAL	id_usuario, dni	Sí (dni es UNIQUE)
EMPRESARIAL	id_usuario, nit	Sí (nit es UNIQUE)
VEHICULO	id_vehiculo, matricula	Sí (matricula es UNIQUE)
RESERVA	id_reserva	Sí
ALQUILA	(id_vehiculo, id_usuario, fecha_inicio)	Sí

8. Modelo relacional final

Cada tabla indica el dominio (tipo de dato) y las restricciones de sus columnas.

CIUDAD

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_ciudad	INT	PK	NOT NULL
nombre	VARCHAR(50)		NOT NULL

MEMBRESIA

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_membresia	INT	PK	NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, CHECK (precio >= 0)
descuento	DECIMAL(5,2)		NOT NULL, CHECK (descuento BETWEEN 0 AND 100) — porcentaje
duracion	INT		NOT NULL, CHECK (duracion > 0) — en meses
beneficios	VARCHAR(255)		Descripción de los beneficios

USUARIO

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_usuario	INT	PK	NOT NULL
telefono	VARCHAR(20)		NOT NULL
direccion	VARCHAR(100)		NOT NULL
id_membresia	INT	FK → MEMBRESIA	NULL (no todo usuario tiene membresía)

OCASIONAL

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_usuario	INT	PK, FK → USUARIO	NOT NULL
dni	VARCHAR(20)		NOT NULL, UNIQUE
nombre	VARCHAR(50)		NOT NULL
apellido	VARCHAR(50)		NOT NULL

EMPRESARIAL

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_usuario	INT	PK, FK → USUARIO	NOT NULL
nit	VARCHAR(20)		NOT NULL, UNIQUE
razon_social	VARCHAR(100)		NOT NULL

VEHICULO

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_vehiculo	INT	PK	NOT NULL
matricula	VARCHAR(15)		NOT NULL, UNIQUE
tipo	VARCHAR(30)		NOT NULL
precio	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, CHECK (precio > 0) — precio por día
id_ciudad	INT	FK → CIUDAD	NOT NULL

RESERVA

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_reserva	INT	PK	NOT NULL
fecha_inicio	DATE		NOT NULL
fecha_fin	DATE		NOT NULL, CHECK (fecha_fin >= fecha_inicio)
estado	VARCHAR(20)		NOT NULL, CHECK IN ('pendiente','confirmada','cancelada')
id_usuario	INT	FK → USUARIO	NOT NULL
id_vehiculo	INT	FK → VEHICULO	NOT NULL

ALQUILA

Columna	Tipo de dato	Llave	Restricciones
id_vehiculo	INT	PK (1/3), FK → VEHICULO	NOT NULL

id_usuario	INT	PK (2/3), FK → USUARIO	NOT NULL
fecha_inicio	DATE	PK (3/3)	NOT NULL
fecha_fin	DATE		NOT NULL, CHECK (fecha_fin ≥ fecha_inicio)
factura	VARCHAR(50)		NULL hasta que se facture

Relaciones entre tablas

Relación del E-R	FK	Referencia	Cardinalidad
Ubicado	VEHICULO.id_ciudad	CIUDAD.id_ciudad	N:1 (varios vehículos por ciudad)
Tiene	USUARIO.id_membresia	MEMBRESIA.id_membresia	N:1 (membresía opcional)
Hace	RESERVA.id_usuario	USUARIO.id_usuario	1:N
Para	RESERVA.id_vehiculo	VEHICULO.id_vehiculo	1:N
Alquila	ALQUILA.id_usuario, id_vehiculo	USUARIO, VEHICULO	N:M (resuelta con tabla intermedia)
Es_un (disjunta)	OCASIONAL.id_usuario / EMPRESARIAL.id_usuario	USUARIO.id_usuario	1:1 con cada subtipo

Conclusiones

La aplicación rigurosa de las reglas de normalización al modelo de RentDrive resultó en la descomposición de la relación universal inicial en ocho tablas independientes: CIUDAD, MEMBRESIA, USUARIO, OCASIONAL, EMPRESARIAL, VEHICULO, RESERVA y ALQUILA. Este proceso garantizó que el esquema relacional final cumpla con la Tercera Forma Normal (3FN) y la Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), asegurando que todo determinante actúe como una llave candidata. Decisiones de diseño estructural, como el descarte del atributo derivado para el cálculo del precio total y la correcta resolución de la jerarquía mediante la especialización de usuarios, permitieron consolidar un modelo altamente eficiente sin duplicidad de datos. Finalmente, la definición formal de llaves foráneas y restricciones de dominio (tales

como CHECK, NOT NULL y UNIQUE) asegura que la base de datos mantendrá la consistencia, integridad y escalabilidad requeridas en su funcionamiento.